

Производная функции (ЕГЭ, математика профиль, 11 класс)

Производная функции показывает скорость изменения функции в точке.

Геометрический смысл производной — тангенс угла наклона касательной.

Производная степенной функции: $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$.

Производная синуса равна косинусу, производная косинуса равна минус синусу.

В точке экстремума производная функции обращается в нуль: $f'(x) = 0$.

Если производная положительна, функция возрастает; если отрицательна — убывает.

Задание ЕГЭ: найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x$.

Решение: $y' = 3x^2 - 3 = 0$, откуда $x = -1$ — точка максимума.

Интегрирование является операцией, обратной дифференцированию.